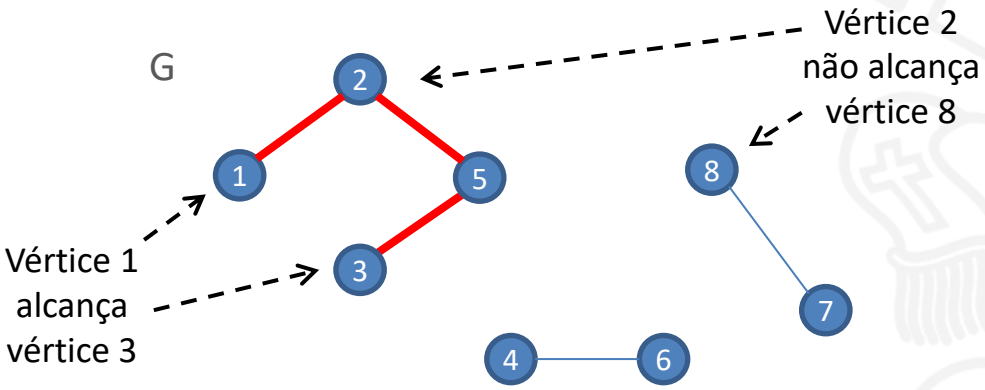
# Conectividade - Separabilidade

Zenilton Patrocínio

# Fecho Transitivo

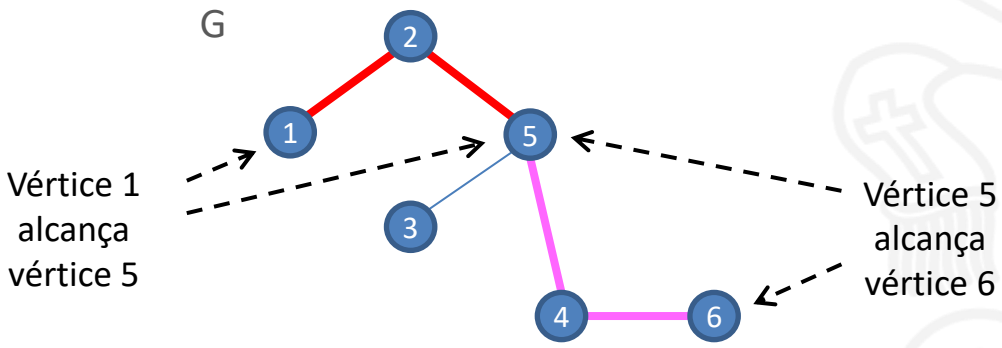
# Alcançabilidade

Se existe caminho de um vértice *v* para um vértice *w* em um grafo G, então se diz que ***v* alcança *w***, ou ainda, que *w* está ao alcance de *v* (ou então que *w* é acessível a partir de *v*).



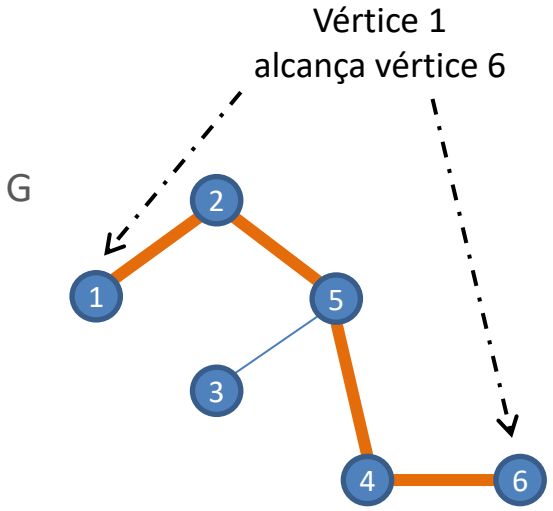
# Alcançabilidade – Transitividade

A relação de alcançabilidade é **transitiva**, isto é, se *v* alcança *w* e *w* alcança *x* então *v* alcança *x*.



# Alcançabilidade – Transitividade

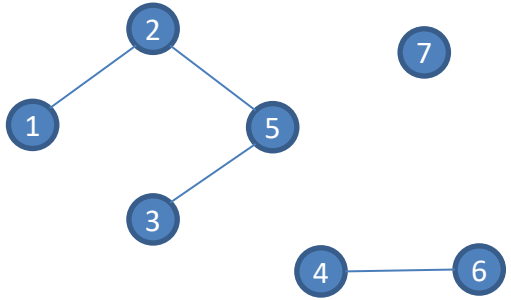
A relação de alcançabilidade é **transitiva**, isto é, se *v* alcança *w* e *w* alcança *x* então *v* alcança *x*.



# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

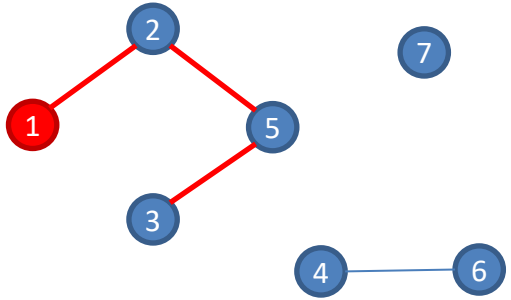
G



# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G

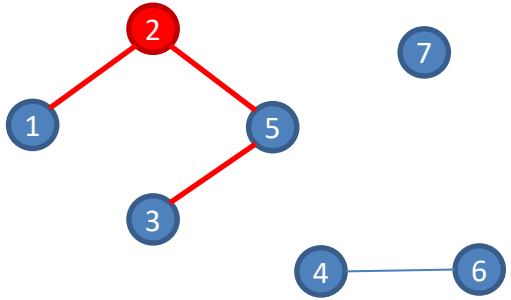



$$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G

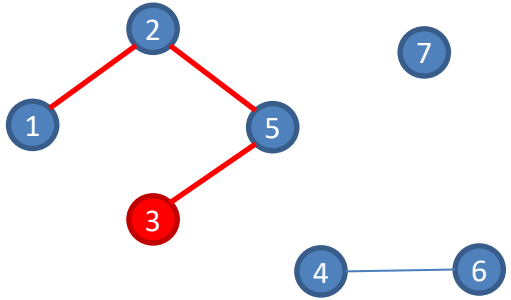



$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G




$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

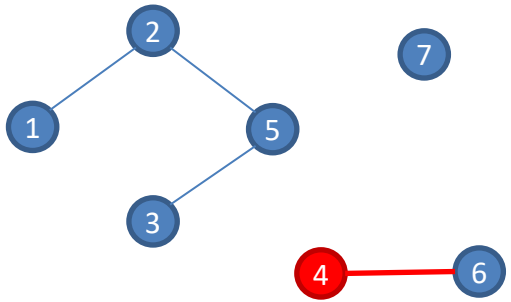
$\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G



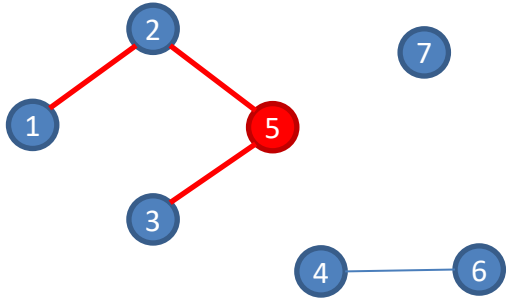

$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(4) = \{4, 6\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O fecho transitivo de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G




$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

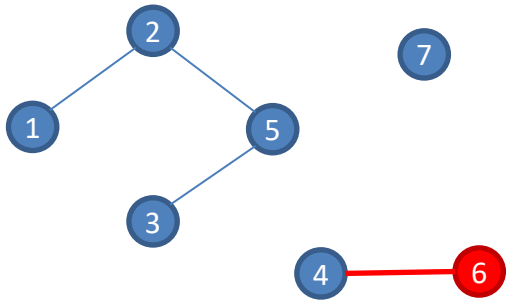
$\hat{\Gamma}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O **fecho transitivo** de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G




$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

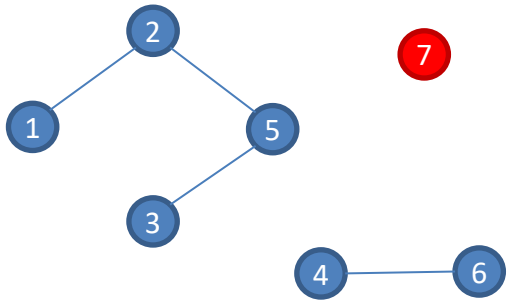
$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}(6) = \{4, 6\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O **fecho transitivo** de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G




$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

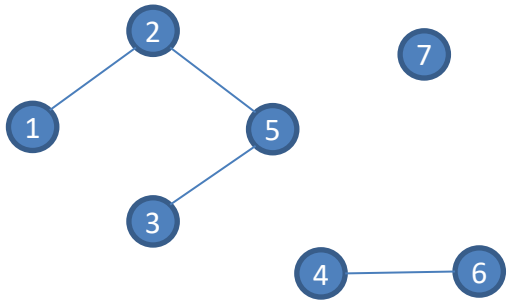
$\hat{\Gamma}(6) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(7) = \{7\}$

# Fecho Transitivo – Grafo Não Direcionado

O **fecho transitivo** de um vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}(v)$, pois v alcança v.

G




$\hat{\Gamma}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(2) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

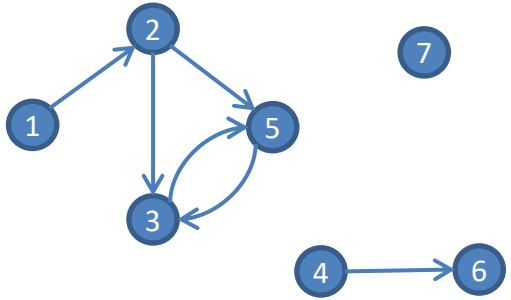
$\hat{\Gamma}(6) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}(7) = \{7\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

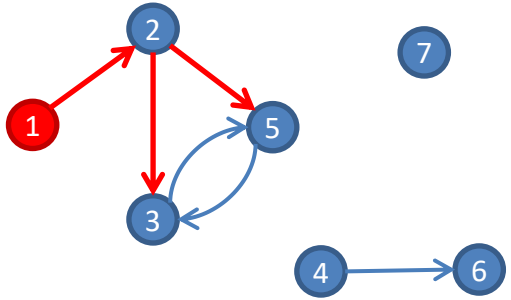
G



# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G

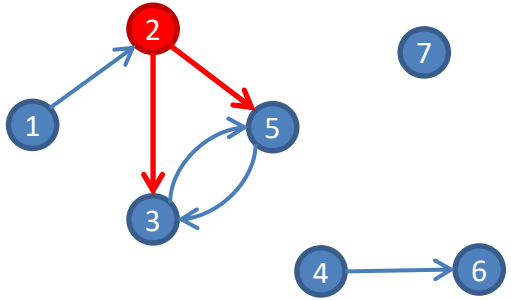



$$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G

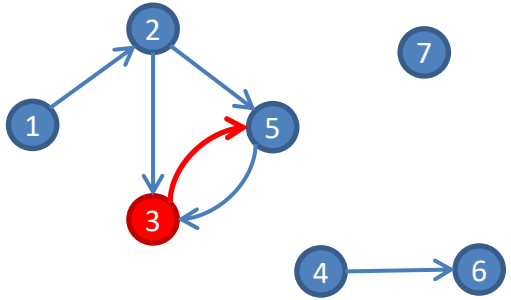



$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G



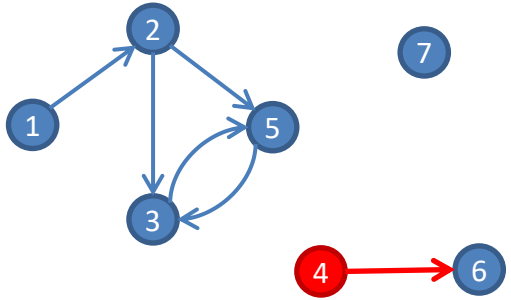

$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O fecho transitivo direto do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G



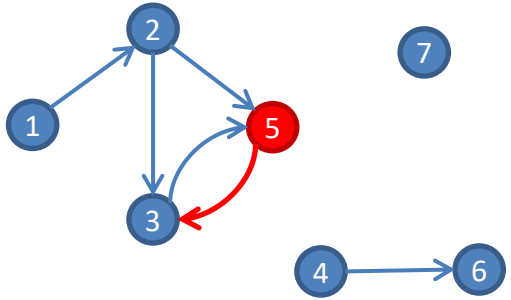

$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(4) = \{4, 6\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$

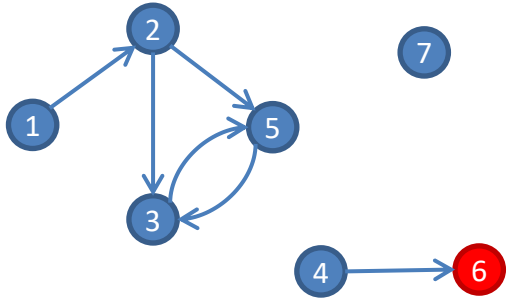
$\hat{\Gamma}^{+}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(5) = \{3, 5\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

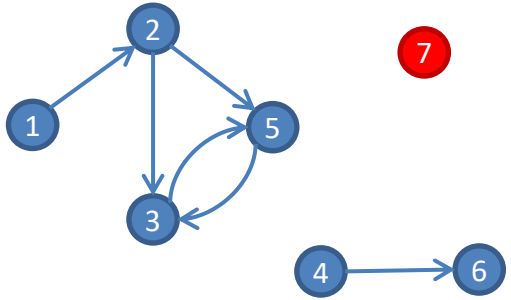
$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(5) = \{3, 5\}$ $\hat{\Gamma}^{+}(6) = \{6\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O fecho transitivo direto do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(5) = \{3, 5\}$

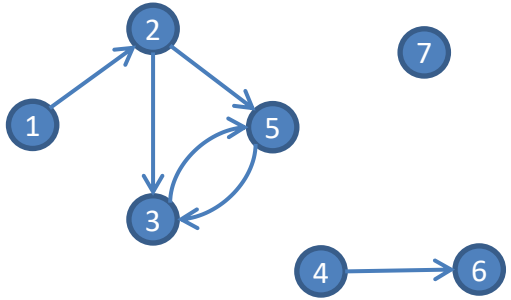
$\hat{\Gamma}^{+}(6) = \{6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(7) = \{7\}$

# Fecho Transitivo Direto – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo direto** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{+}(v)$, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{+}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{+}(1) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(2) = \{2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(3) = \{3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(4) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(5) = \{3, 5\}$

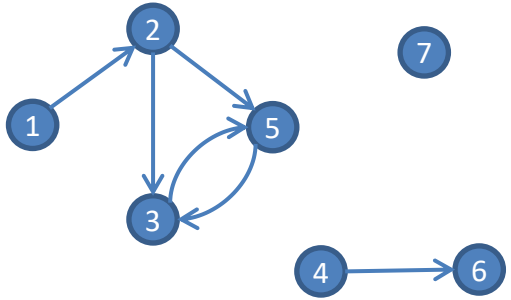
$\hat{\Gamma}^{+}(6) = \{6\}$

$\hat{\Gamma}^{+}(7) = \{7\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O **fecho transitivo inverso** do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

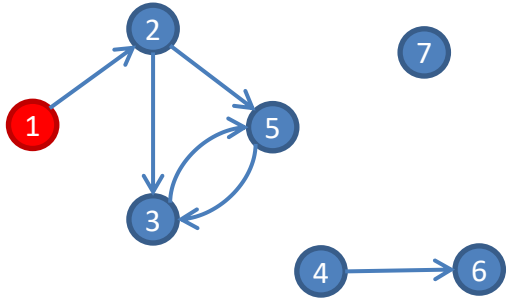
G



# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G

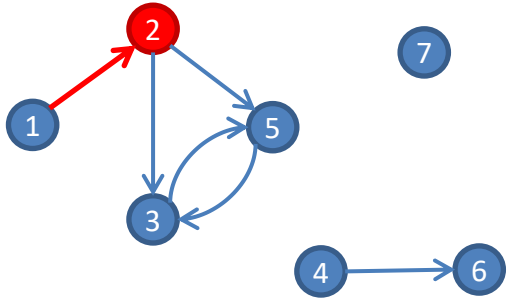



$$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G



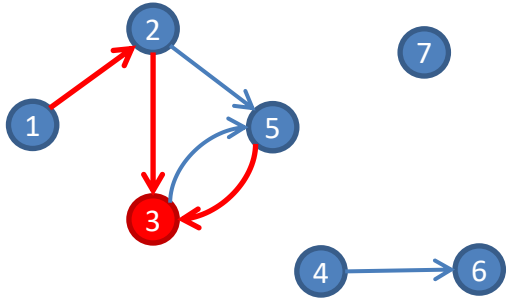

$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

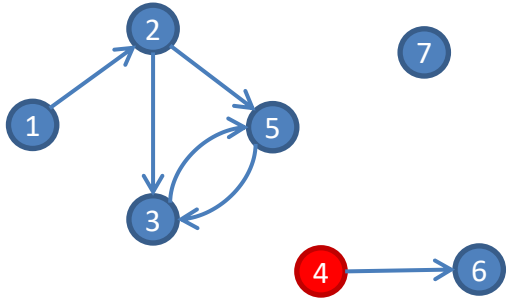
$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

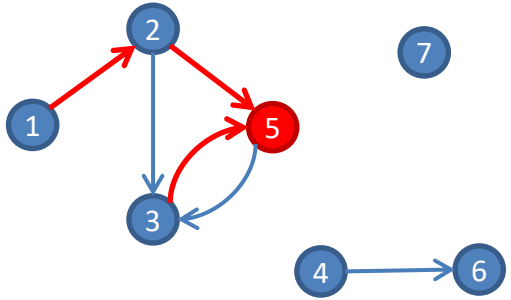
$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(4) = \{4\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

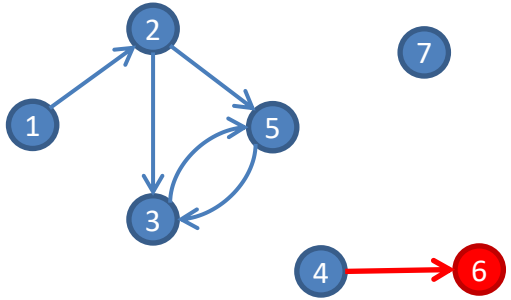
$\hat{\Gamma}^{-}(4) = \{4\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(4) = \{4\}$

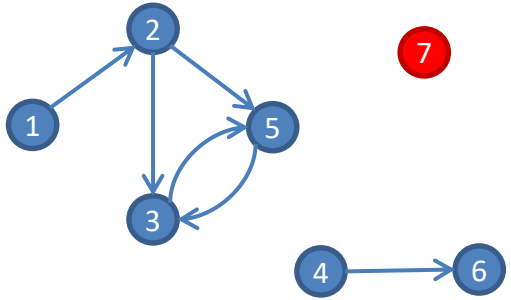
$\hat{\Gamma}^{-}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(6) = \{4, 6\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(4) = \{4\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

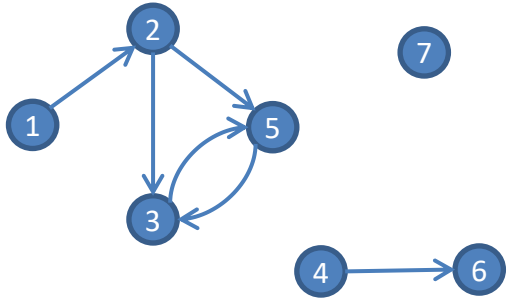
$\hat{\Gamma}^{-}(6) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(7) = \{7\}$

# Fecho Transitivo Inverso – Grafo Direcionado

O fecho transitivo inverso do vértice *v*, representado por $\hat{\Gamma}^{-}(v)$, é o conjunto de vértices que alcançam *v*. Vale notar que v $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$.

G




$\hat{\Gamma}^{-}(1) = \{1\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(2) = \{1, 2\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(3) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(4) = \{4\}$

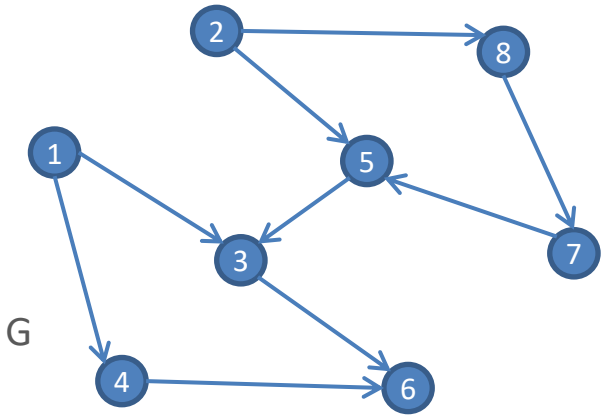
$\hat{\Gamma}^{-}(5) = \{1, 2, 3, 5\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(6) = \{4, 6\}$

$\hat{\Gamma}^{-}(7) = \{7\}$

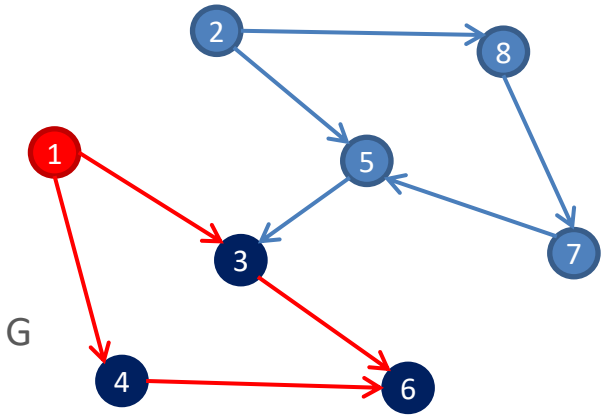
# Base

Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma **base** de G é um subconjunto $B \subseteq V$ tal que não há caminhos entre elementos de B e todo vértice não pertencente a B pode ser alcançado por algum vértice de B.



# Base

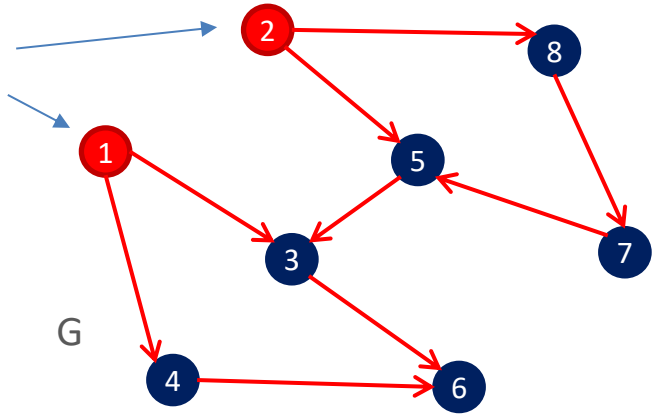
Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma **base** de G é um subconjunto B $\subseteq$ V tal que não há caminhos entre elementos de B e todo vértice não pertencente a B pode ser alcançado por algum vértice de B.



# Base

Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma **base** de G é um subconjunto B $\subseteq$ V tal que não há caminhos entre elementos de B e todo vértice não pertencente a B pode ser alcançado por algum vértice de B.

Base B = { 1, 2 }



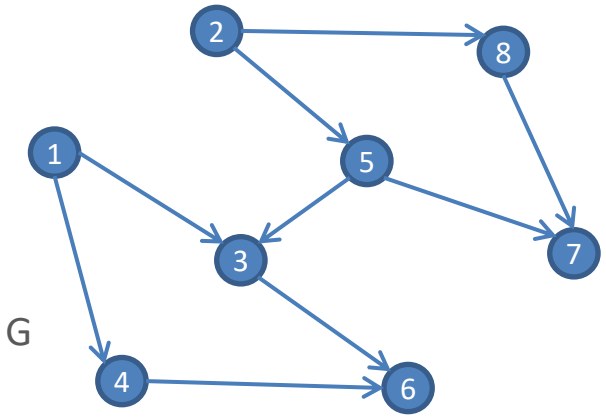

**Usando Fecho Transitivo Direto**

Se $v, w \in$ B então
$v \notin \hat{\Gamma}^{+}(w)$ e $w \notin \hat{\Gamma}^{+}(v)$

Se $w \in V - B$ então
$\exists v \in B$ tal que $w \in \hat{\Gamma}^{+}(v)$

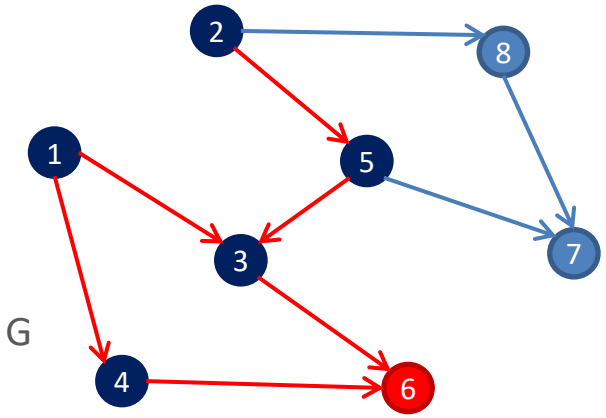
# Antibase

Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma antibase é um subconjunto A $\subseteq$ V tal que não há caminhos entre elementos de A e todo vértice não pertencente a A pode alcançar algum vértice de A.



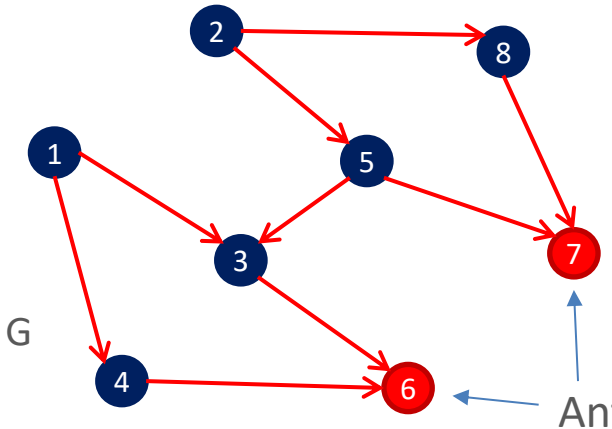
# Antibase

Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma antibase é um subconjunto A $\subseteq$ V tal que não há caminhos entre elementos de A e todo vértice não pertencente a A pode alcançar por algum vértice de A.



# Antibase

Dado um grafo direcionado G = (V, E), uma **antibase** é um subconjunto A $\subseteq$ V tal que não há caminhos entre elementos de A e todo vértice não pertencente a A pode alcançar por algum vértice de A.




Antibase B = { 6, 7 }

**Usando Fecho Transitivo Inverso**

Se $v$, $w \in$ A então

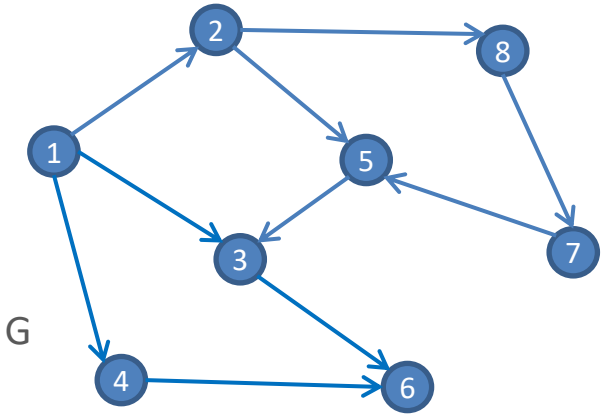
$v \notin \hat{\Gamma}^{-}(w)$ e $w \notin \hat{\Gamma}^{-}(v)$

Se w $\in$ V – A então

$\exists$v $\in$ A tal que w $\in \hat{\Gamma}^{-}(v)$

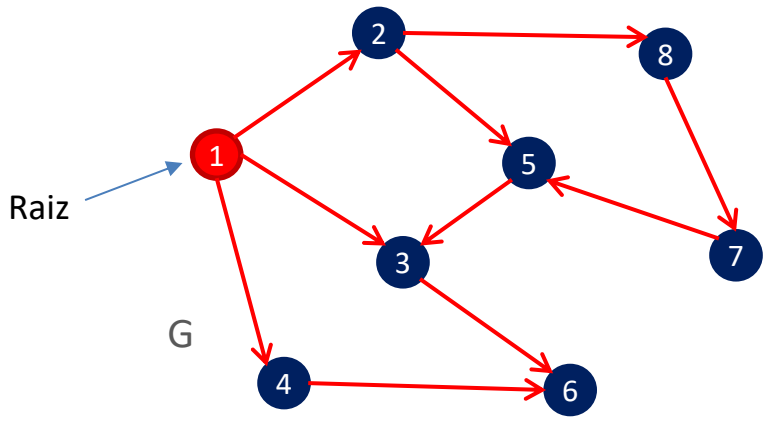
# Raiz / Antirraiz

Se a base de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita raiz de G.



# Raiz / Antirraiz

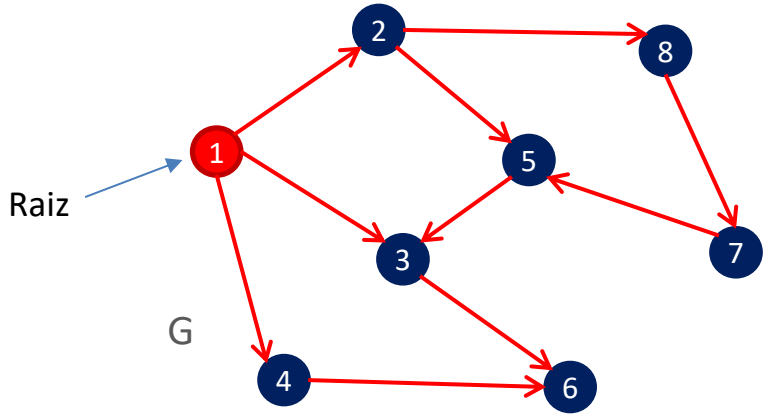
Se a base de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita raiz de G.

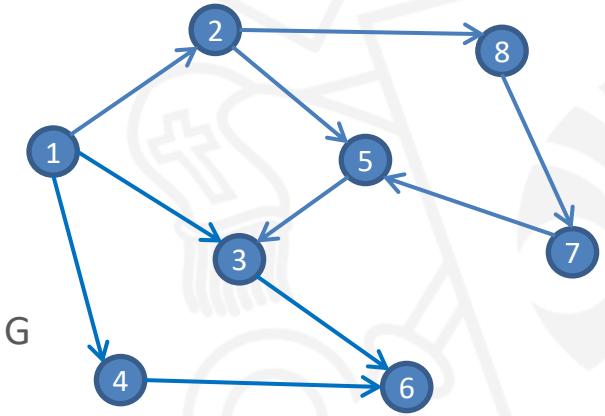


# Raiz / Antirraiz

Se a base de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita raiz de G.

Se a antibase de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita antirraiz de G.

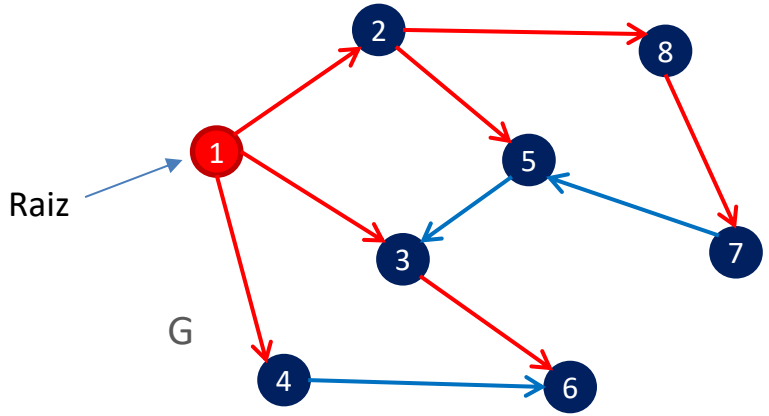


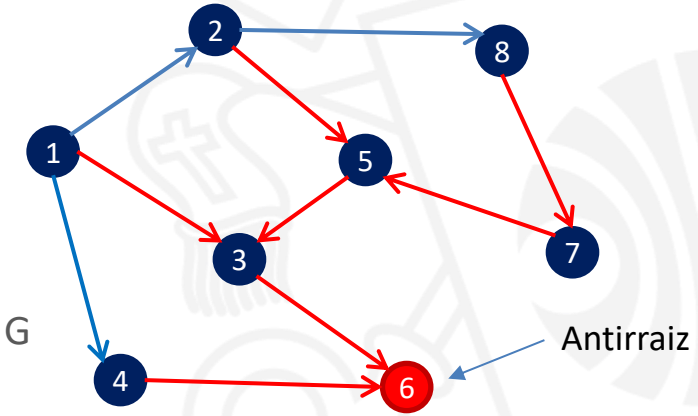



# Raiz / Antirraiz

Se a base de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita raiz de G.

Se a antibase de um grafo G for um conjunto unitário, então ela é dita antirraiz de G.

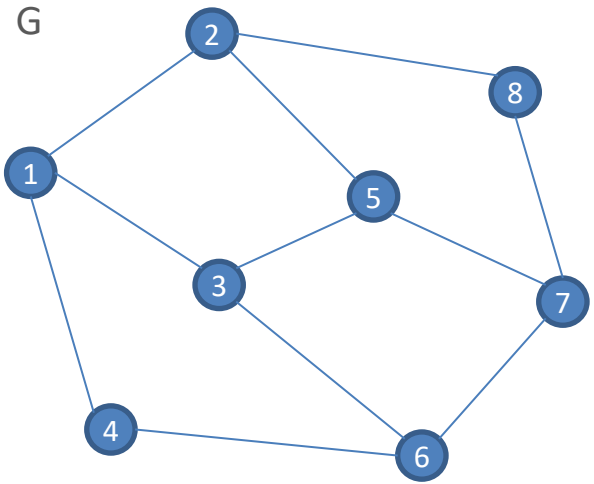


# Conectividade

# Conectividade – Grafo Não Direcionado

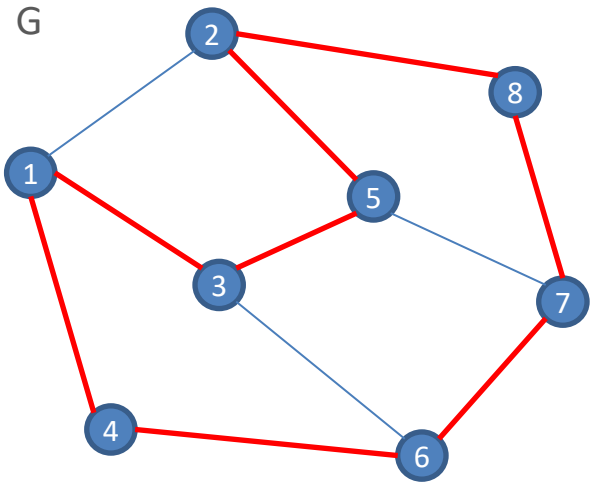
Em um grafo não direcionado conexo, todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer outro.




Ou ainda, o fecho transitivo de qualquer vértice é igual ao conjunto de vértices, isto é, $\hat{\Gamma}(v)$ = V, para todo $v \in$ V(G).

# Conectividade – Grafo Não Direcionado

Em um grafo não direcionado conexo, todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer outro.



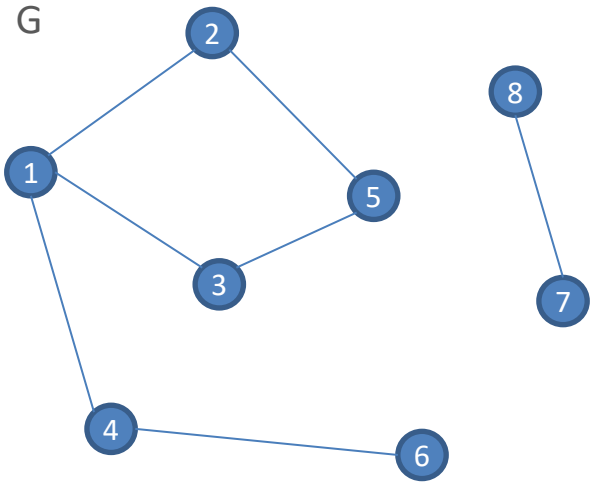

Ou ainda, o fecho transitivo de qualquer vértice é igual ao conjunto de vértices, isto é, $\hat{\Gamma}(v)$ = V, para todo $v \in$ V(G).

Em um grafo não direcionado conexo, é sempre possível fazer um passeio fechado que inclua todos os vértices.

Por exemplo: 3 1 4 6 7 8 2 5 3

# Conectividade – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado é desconexo quando não existir um caminho entre algum par de vértices.



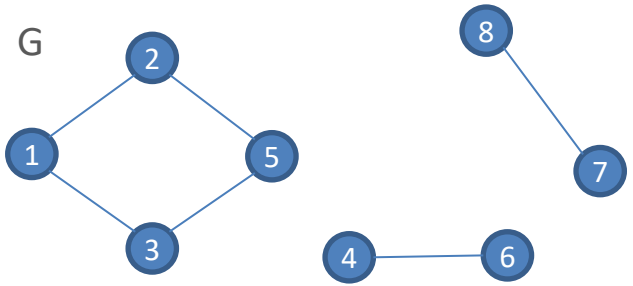

Ou ainda, o fecho transitivo de algum vértice for diferente ao conjunto de vértices, isto é, $\hat{\Gamma}(v) \neq V$, para algum $v \in V(G)$.

Por exemplo, $\hat{\Gamma}(7) = \{7, 8\} \neq V$

# Componente Conexo

Dado um grafo não direcionado, seus **componentes conexos** são os subgrafos maximais que são conexos.

Um subgrafo maximal conexo é um dos maiores subgrafos (em número de vértices e arestas) que também seja conexo.

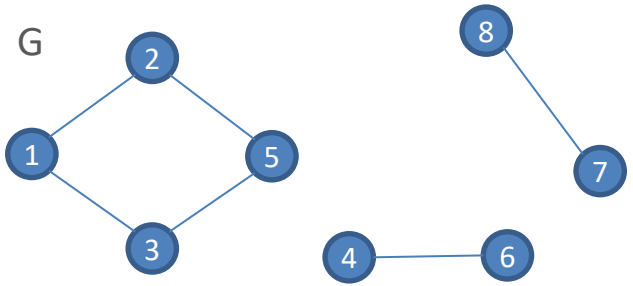


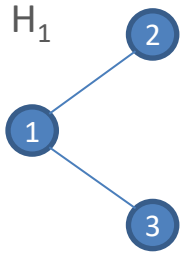
Subgrafo mas não é conexo

# Componente Conexo

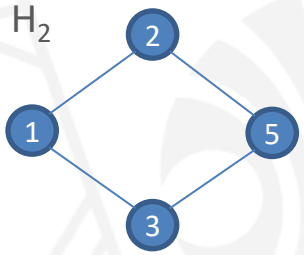
Dado um grafo não direcionado, seus **componentes conexos** são os subgrafos maximais que são conexos.

Um subgrafo maximal conexo é um dos maiores subgrafos (em número de vértices e arestas) que também seja conexo.




Subgrafo conexo mas não maximal

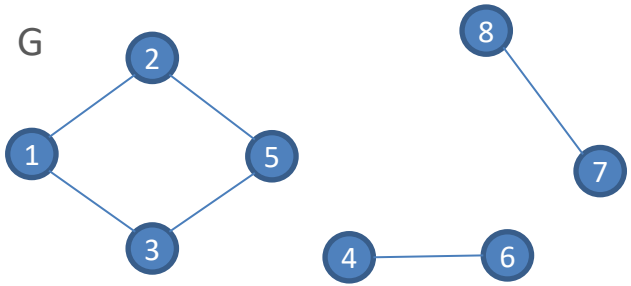


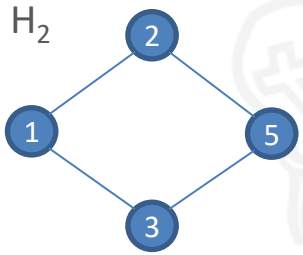

Subgrafo conexo maximal

# Componente Conexo

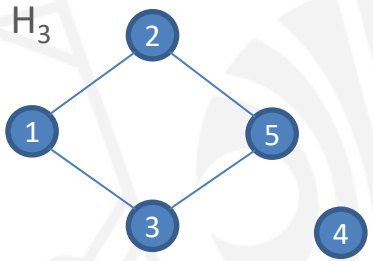
Dado um grafo não direcionado, seus **componentes conexos** são os subgrafos maximais que são conexos.

Um subgrafo maximal conexo é um dos maiores subgrafos (em número de vértices e arestas) que também seja conexo.




Subgrafo conexo maximal

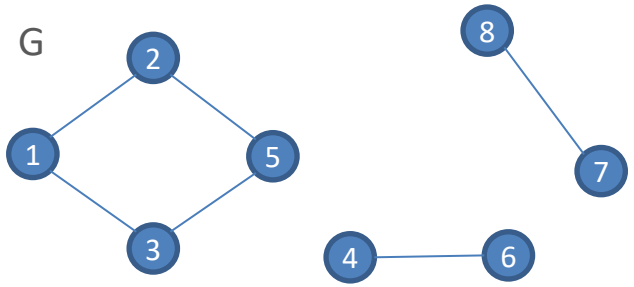


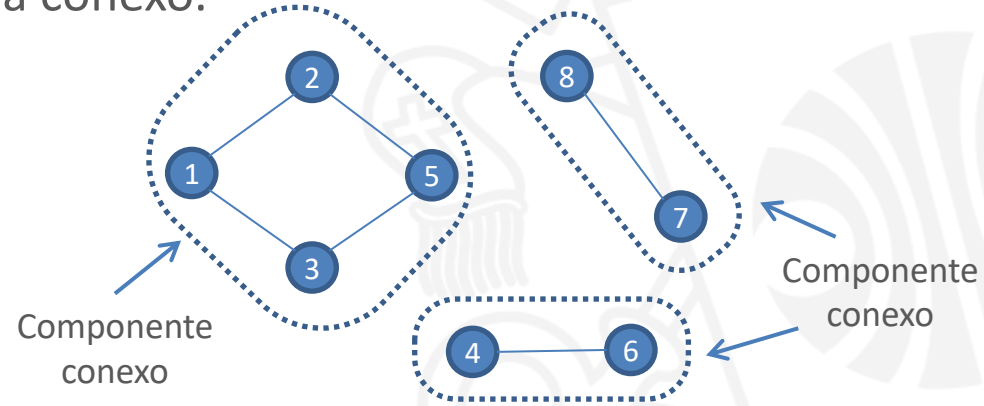

Subgrafo não conexo

# Componente Conexo

Dado um grafo não direcionado, seus **componentes conexos** são os subgrafos maximais que são conexos.

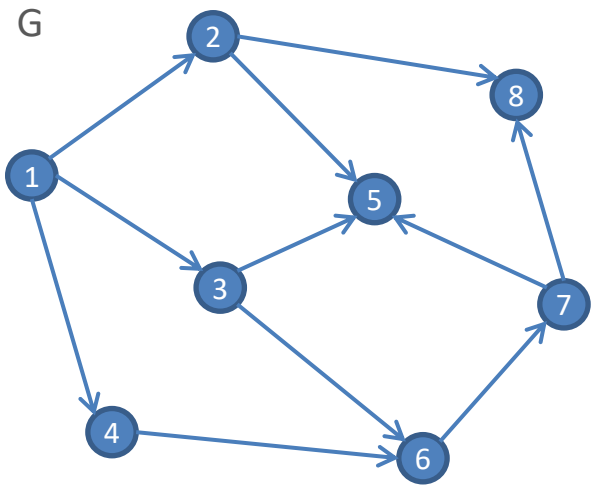
Um subgrafo maximal conexo é um dos maiores subgrafos (em número de vértices e arestas) que também seja conexo.

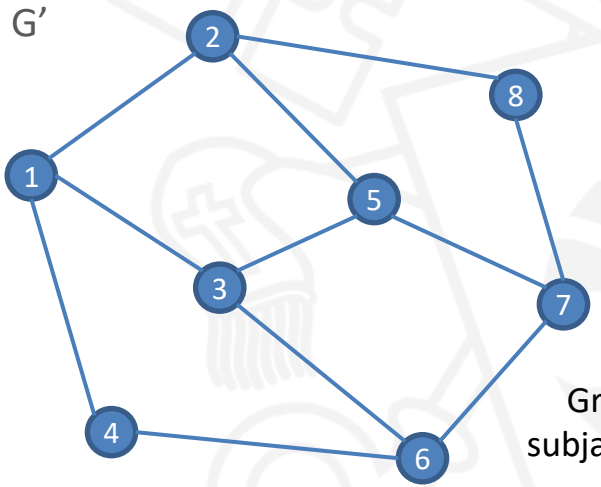


# Grafo Subjacente

Dado um grafo direcionado G = (V, E), seu **grafo subjacente** G’ = (V, E’) é grafo não direcionado obtido pela troca de cada aresta por outra não direcionada.

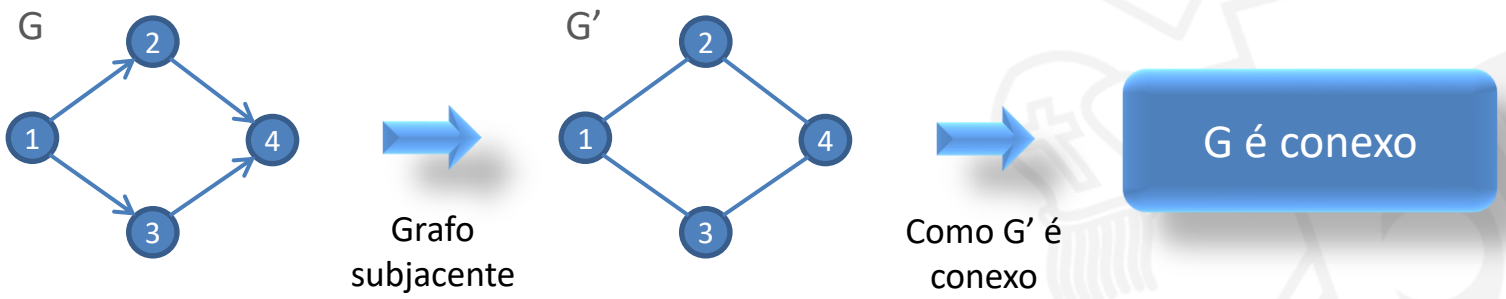



Grafo subjacente

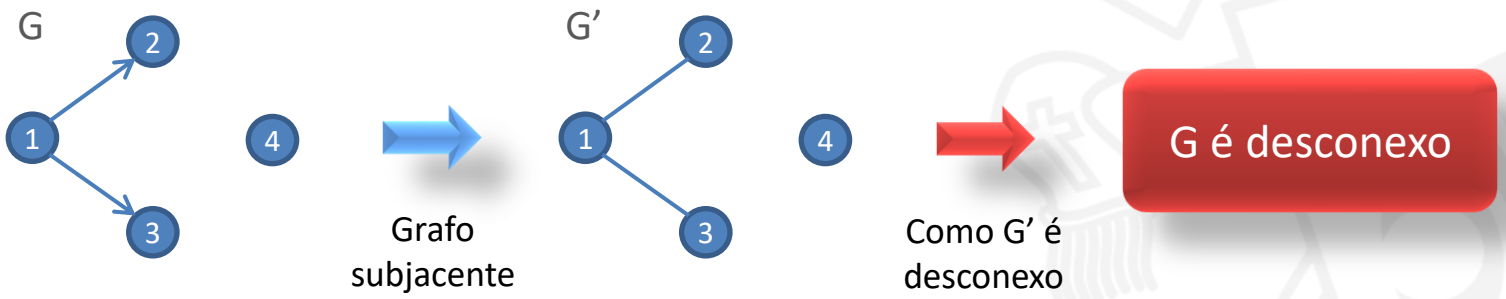
# Conectividade – Grafo Direcionado

Dado um grafo direcionado G = (V, E), ele é considerado conexo quando seu grafo subjacente G’ for conexo.



# Conectividade – Grafo Direcionado

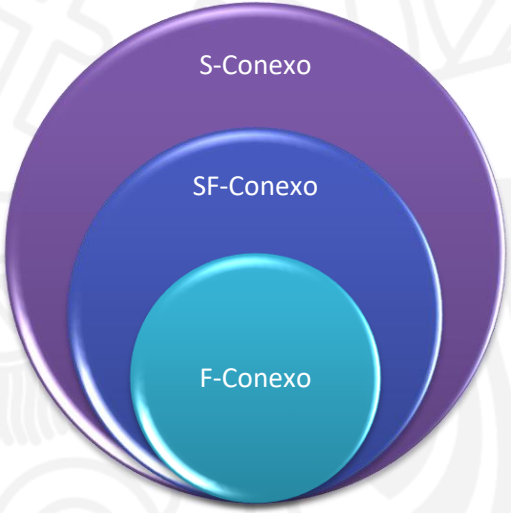
Dado um grafo direcionado G = (V, E), ele é considerado **desconexo** quando seu <u>grafo subjacente</u> G' for <u>desconexo</u>.



# Conectividade – Grafo Direcionado

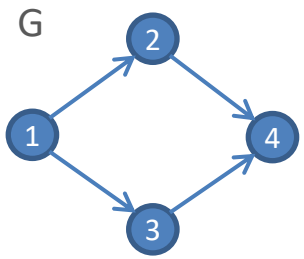
Dado um grafo direcionado conexo pode ser ainda classificado como:

- Simplesmente Conexo (S-Conexo): quando o grafo subjacente for conexo
- Semifortemente Conexo (SF-Conexo): quando para todo par de vértices pelo menos um deles é alcançável a partir do outro
- Fortemente Conexo (F-Conexo): quando todos os vértices são mutuamente alcançáveis

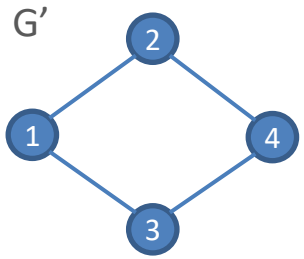


# Conectividade – Grafo Direcionado

Dado um grafo direcionado conexo pode ser s-conexo mas não ser sf-conexo.




Grafo subjacente




Como G' é conexo

G é s-conexo

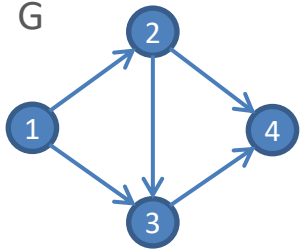
Vértice 2 não alcança o vértice 3
nem o vértice 3 alcança o vértice 2

G não é sf-conexo

# Conectividade – Grafo Direcionado

Dado um grafo direcionado conexo pode ser sf-conexo mas não ser f-conexo.

G




Pares de vértices

(1,2) (1,3)
(1,4) (2,3)
(2,4) (3,4)

Pelo menos um dos vértices alcança o outro

G é sf-conexo

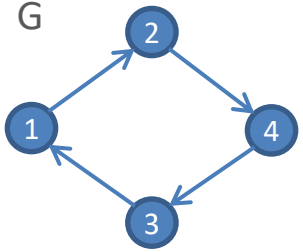
Vértice 2 não alcança o vértice 1
nem o vértice 3 alcança os vértices 1 e 2
nem vértice 4 alcança os vértices 1, 2 e 3

G não é f-conexo

# Conectividade – Grafo Direcionado

Dado um grafo direcionado conexo pode ser f-conexo.

G




Pares de vértices

(1,2) (1,3)
(1,4) (2,3)
(2,4) (3,4)

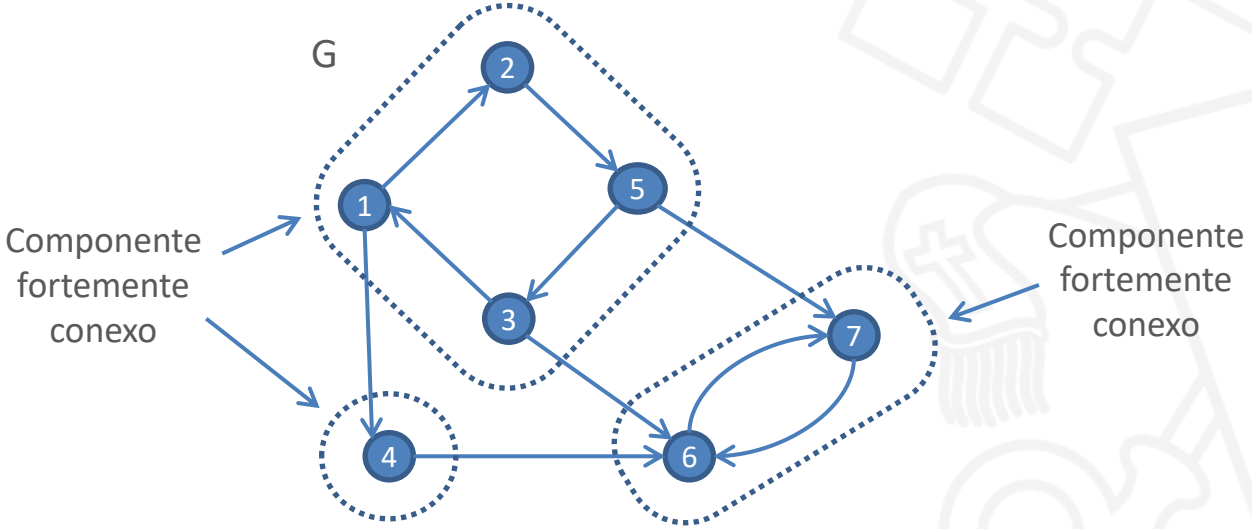
Todos os vértices alcançam todos os outros

G é f-conexo

G é f-conexo → G é sf-conexo → G é s-conexo

# Componente Fortemente Conexo

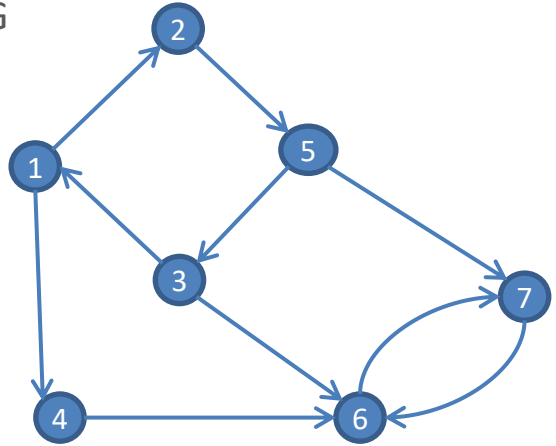
Dado um grafo direcionado, seus **componentes fortemente conexos** são os seus subgrafos maximais que são fortemente conexos.



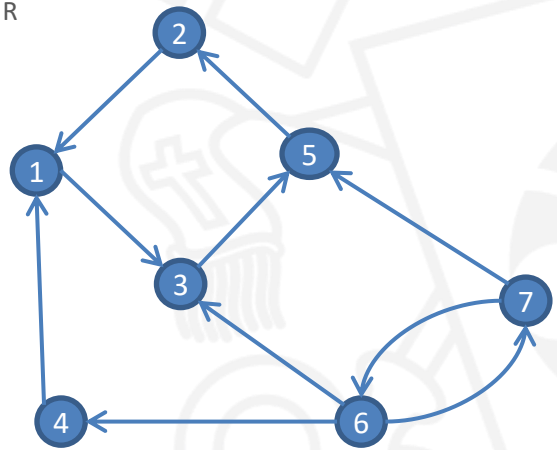
# Grafo Reverso (ou Transposto)

Dado um grafo direcionado G, o **reverso do grafo** G (ou grafo transposto de G) – representado por $G^R$ – é o resultado da reversão de todas as suas arestas, isto é se a aresta $(v, w) \in E(G)$ então a aresta $(w, v) \in E(G^R)$.

G




$G^R$



# Método de Kosaraju – Algoritmo

1. Fazer busca em profundidade em G // Salvar tempos de término (TT)
2. Construir o grafo $G^R$ // Gerar reverso do grafo G
3. Fazer busca em profundidade em $G^R$ em ordem decrescente de TT

Cada árvore da floresta de profundidade corresponde a um componente f-conexo

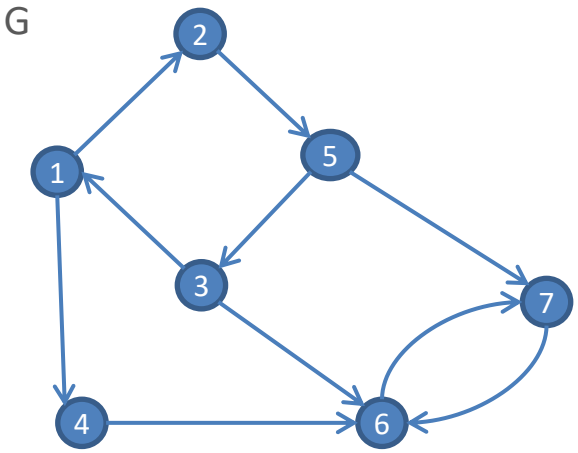
# Método de Kosaraju – Algoritmo

1. Fazer busca em profundidade em G // Salvar tempos de término (TT)
2. Construir o grafo $G^R$ // Gerar reverso do grafo G
3. Fazer busca em profundidade em $G^R$ em ordem decrescente de TT

Podem ser realizados de forma paralela

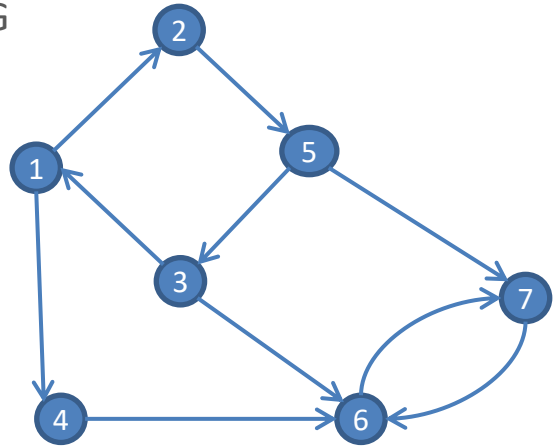
Cada árvore da floresta de profundidade corresponde a um componente f-conexo

# Método de Kosaraju – Exemplo



# Método de Kosaraju – Exemplo

G

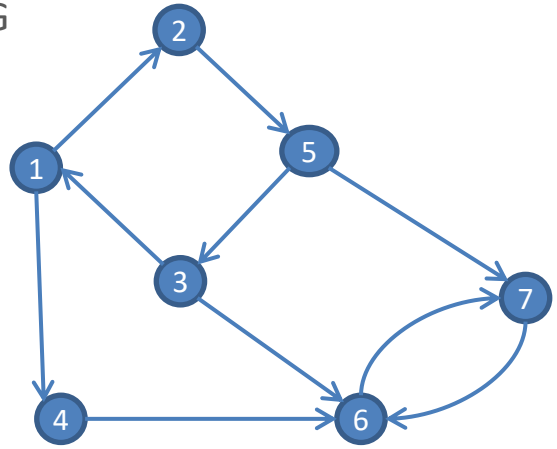



Busca em profundidade em G

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |
| pai | ∅ | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |

# Método de Kosaraju – Exemplo

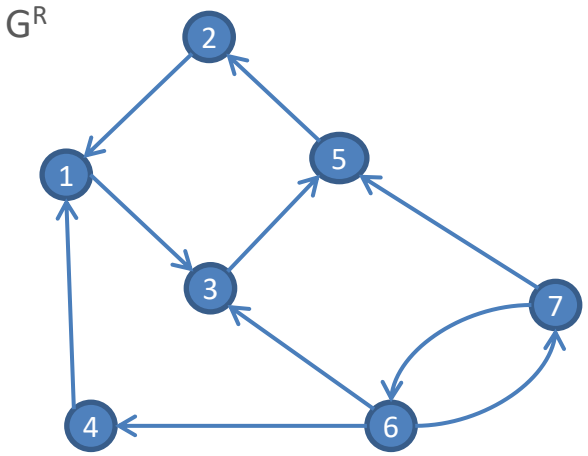
G



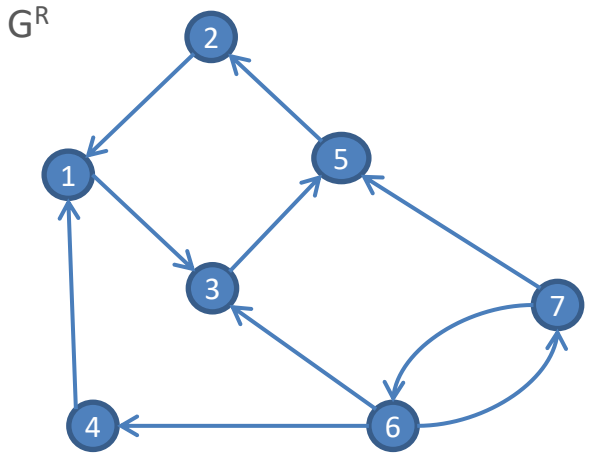

Busca em profundidade em G

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |
| pai | ∅ | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |

# Método de Kosaraju – Exemplo



# Método de Kosaraju – Exemplo



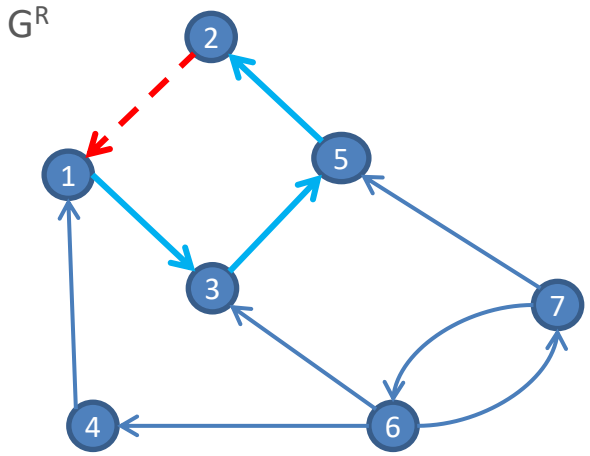

Busca em profundidade em G

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |

Busca em profundidade em $G^R$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | | | | | | | |
| TT | | | | | | | |
| pai | | | | | | | |

# Método de Kosaraju – Exemplo




Busca em profundidade em G

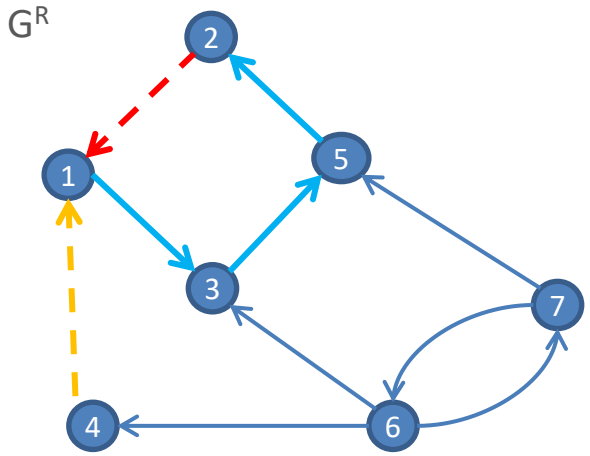
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |

Busca em profundidade em $G^R$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 4 | 2 | | 3 | | |
| TT | 8 | 5 | 7 | | 6 | | |
| pai | ∅ | 5 | 1 | | 3 | | |

Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

# Método de Kosaraju – Exemplo



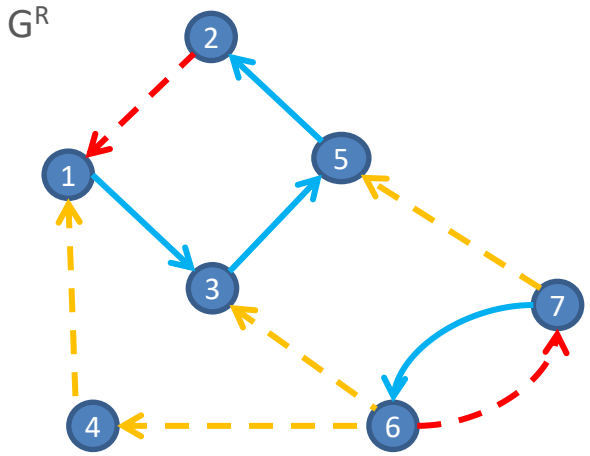

Busca em profundidade em G

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | | |
| TT | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | | |
| pai | ∅ | 5 | 1 | ∅ | 3 | | |

Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

# Método de Kosaraju – Exemplo




Busca em profundidade em G

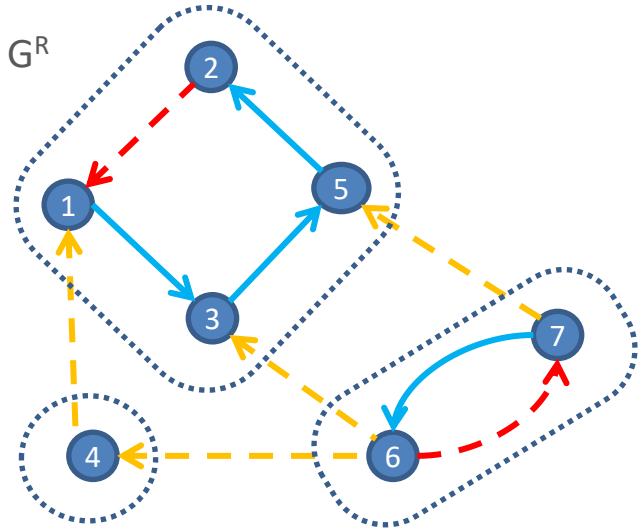
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 11 |
| TT | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 14 |
| pai | ∅ | 5 | 1 | ∅ | 3 | 7 | ∅ |

Aresta de árvore — Aresta de retorno

Aresta de avanço — Aresta de cruzamento

# Método de Kosaraju – Exemplo



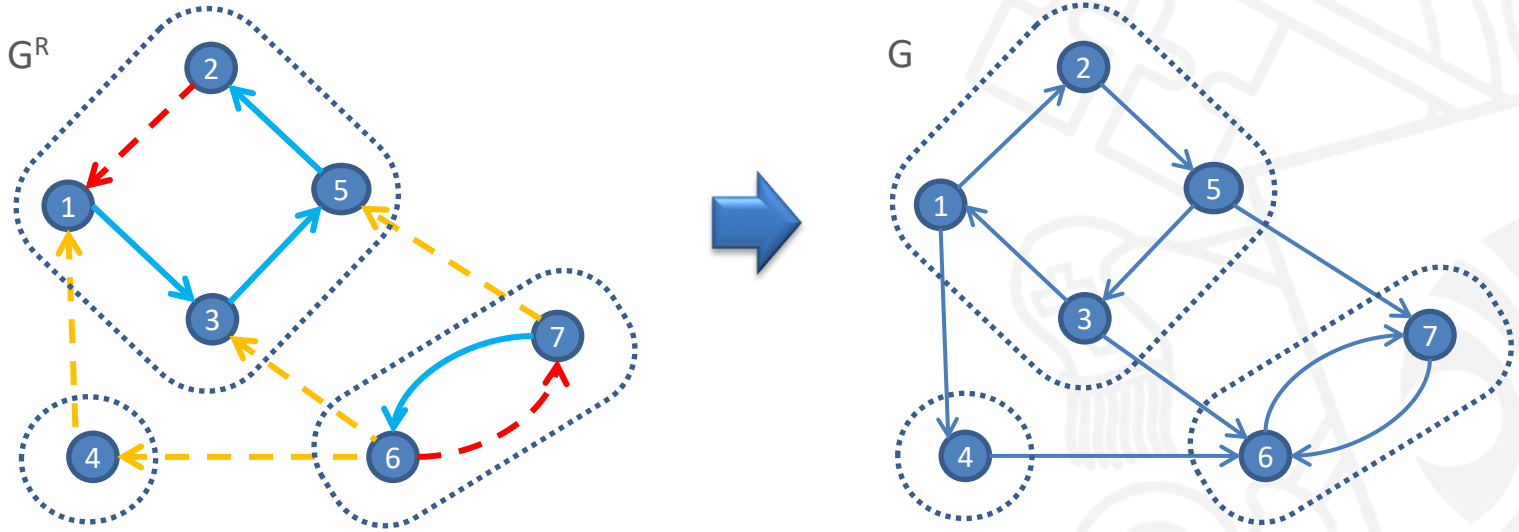

Busca em profundidade em G

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 11 |
| TT | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 14 |
| pai | ∅ | 5 | 1 | ∅ | 3 | 7 | ∅ |

Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

# Método de Kosaraju – Exemplo

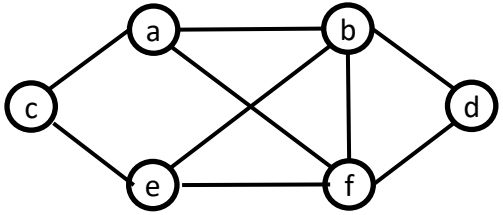


# Separabilidade

# Corte de Vértices

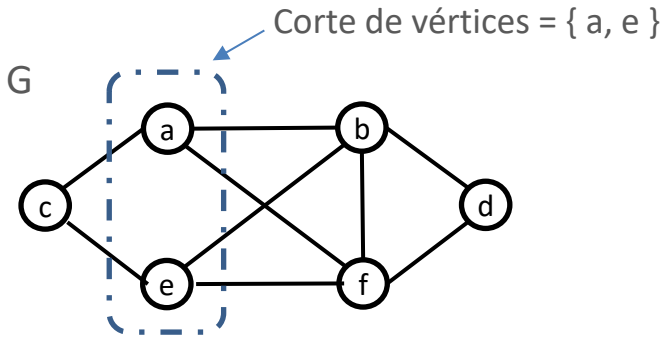
Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um corte de vértices de G é um subconjunto minimal de vértices V' $\subseteq$ V cuja remoção transforma G em um grafo desconexo ou trivial (isto é, com apenas um vértice).

G



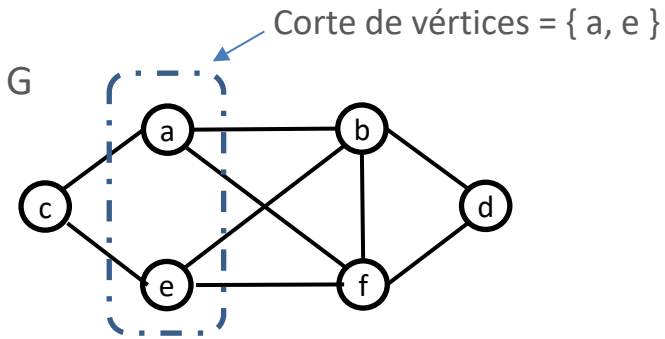
# Corte de Vértices

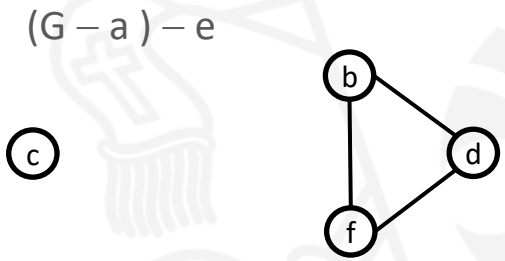
Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um corte de vértices de G é um subconjunto minimal de vértices V' $\subseteq$ V cuja remoção transforma G em um grafo desconexo ou trivial (isto é, com apenas um vértice).



# Corte de Vértices

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um corte de vértices de G é um subconjunto minimal de vértices V' $\subseteq$ V cuja remoção transforma G em um grafo desconexo ou trivial (isto é, com apenas um vértice).

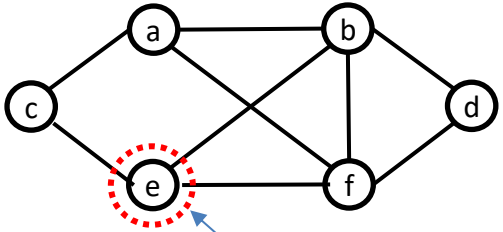


# Corte de Vértices

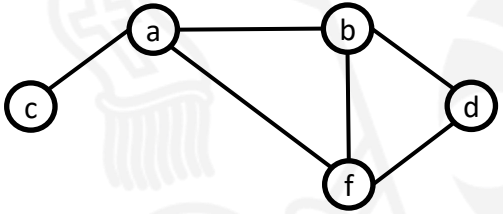
Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um **corte de vértices** de G é um <u>subconjunto minimal de vértices</u> V' $\subseteq$ V cuja remoção transforma G em um grafo desconexo ou trivial (isto é, com apenas um vértice).

G




Conjunto { e } não é um corte de vértices

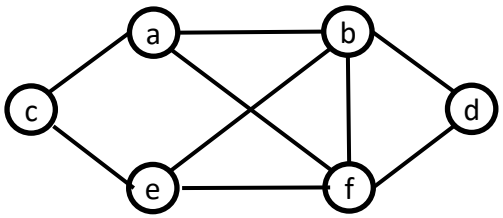
G – e



# Corte de Arestas

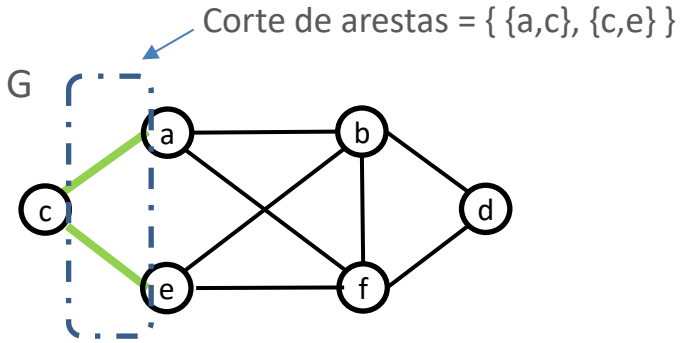
Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um corte de arestas de G é um subconjunto minimal de arestas E’ $\subseteq$ E cuja remoção transforma G em um grafo desconexo.

G



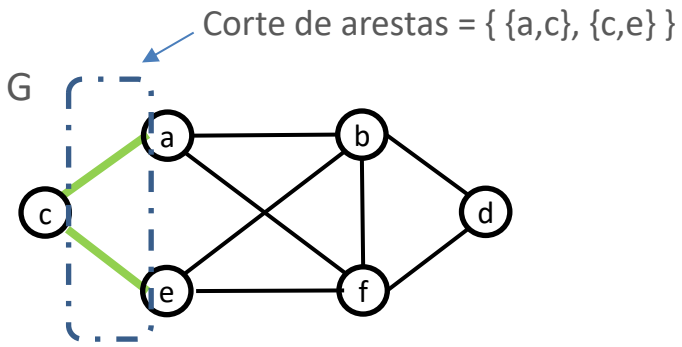
# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um corte de arestas de G é um subconjunto minimal de arestas E’ $\subseteq$ E cuja remoção transforma G em um grafo desconexo.

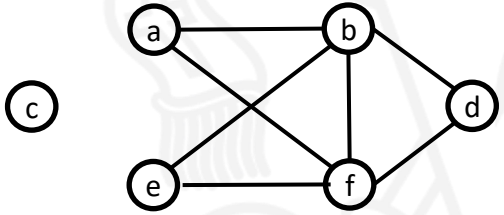


# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um **corte de arestas** de G é um <u>subconjunto minimal de arestas</u> E’ $\subseteq$ E cuja remoção transforma G em um grafo desconexo.



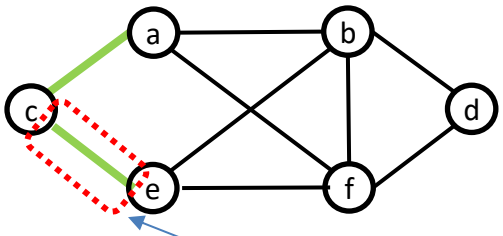

(G – {a,c}) – {c,e}



# Corte de Arestas

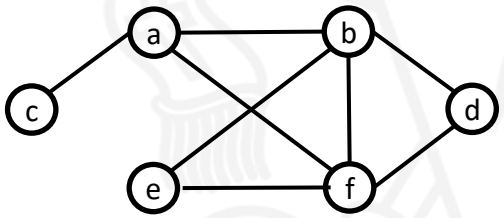
Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E), um **corte de arestas** de G é um <u>subconjunto minimal de arestas</u> E' $\subseteq$ E cuja remoção transforma G em um grafo desconexo.

G




Conjunto { {c,e} } não é um corte de arestas

G – {c,e}



# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um corte de arestas pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

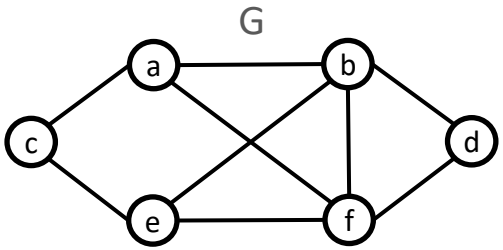
O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E) e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um corte de arestas pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

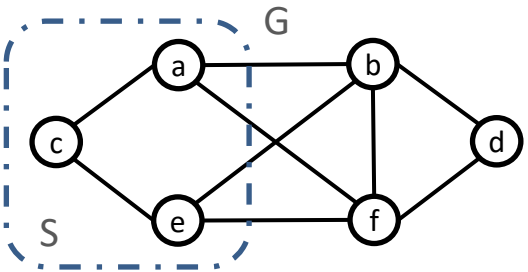


# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E) e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um corte de arestas pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.



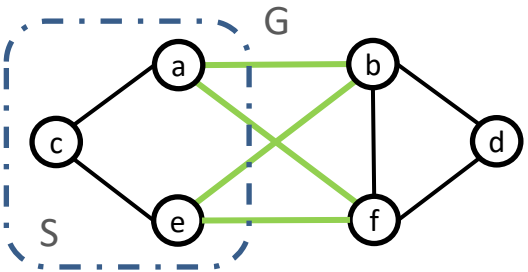

Seja S = {a, c, e}

# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E) e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um **corte de arestas** pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.




Seja S = {a, c, e}

Então corte(S) = {{a,b},{a,f},{e,b},{e,f}}

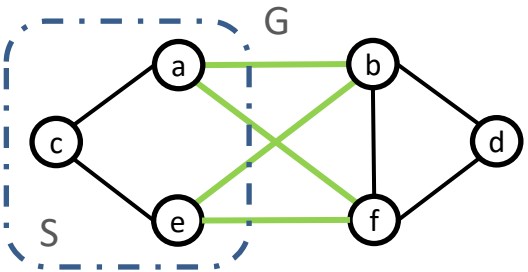
# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E) e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um **corte de arestas** pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

A remoção das arestas do corte(S) elimina os todos caminhos entre os vértices pertencentes a S e os demais.




Seja S = {a, c, e}

Então corte(S) = {{a,b},{a,f},{e,b},{e,f}}

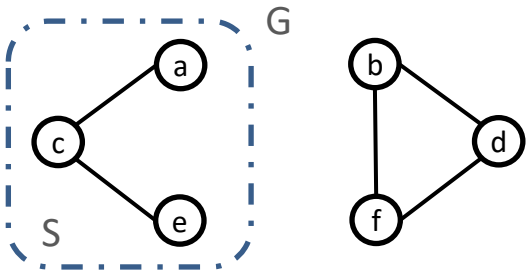
# Corte de Arestas

Dado um grafo conexo não direcionado G = (V, E) e um subconjunto de seus vértice $S \subset V$, um **corte de arestas** pode ser construído selecionando-as as arestas com um extremo em S e o outro não:

$$\text{corte}(S) = \{ \{v, w\} \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

A remoção das arestas do corte(S) elimina os todos caminhos entre os vértices pertencentes a S e os demais.




Seja S = {a, c, e}

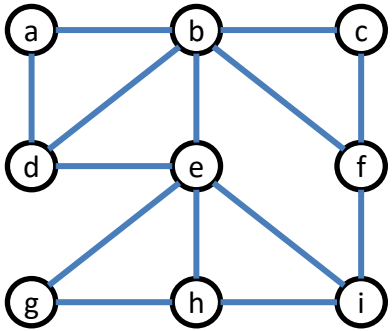
Então corte(S) = {{a,b},{a,f},{e,b},{e,f}}

# Conectividade de Vértices e Arestas

Denomina-se **conectividade de vértices** de G ou $\kappa(G)$ à cardinalidade do menor corte de vértices de G.

Analogamente, a **conectividade de arestas** de G ou $\lambda(G)$ é igual à cardinalidade do menor corte de arestas de G.

$G_1$




$\kappa(G_1) = 2$

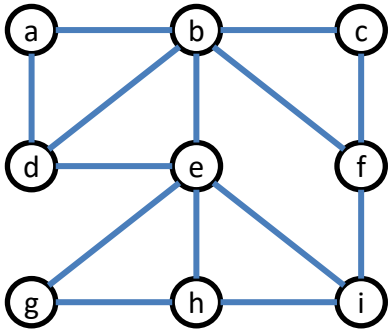
$\lambda(G_1) = 2$

# Conectividade de Vértices e Arestas

Denomina-se **conectividade de vértices** de G ou $\kappa(G)$ à cardinalidade do menor corte de vértices de G.

Analogamente, a **conectividade de arestas** de G ou $\lambda(G)$ é igual à cardinalidade do menor corte de arestas de G.

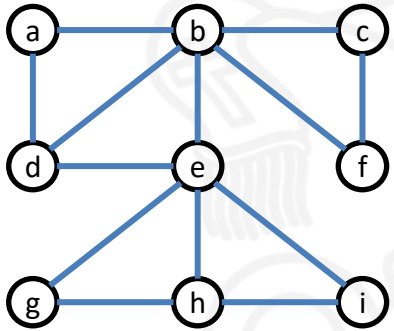
$G_1$




$\kappa(G_1) = 2$

$\lambda(G_1) = 2$

$G_2$




$\kappa(G_2) = 1$

$\lambda(G_2) = 2$

# Conectividade de Vértices e Arestas

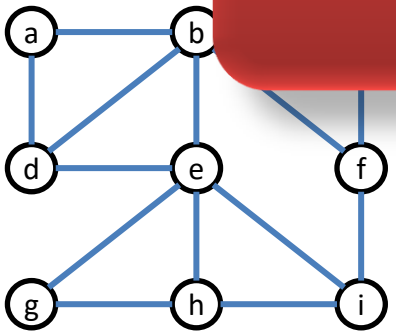
Denomina-se **conectividade de vértices** de G ou $\kappa(G)$ à cardinalidade do menor corte de vértices de G.

Analogamente, [illegible] cardinalidade do menor corte [illegible]

**Para todo grafo: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$,**

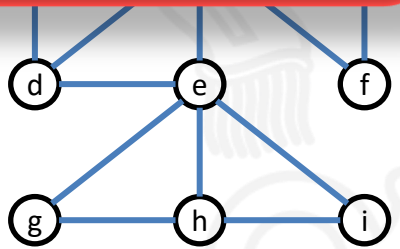
em que $\delta(G) = \min\{ d(v) \mid v \in V(G)\}$

$G_1$




$\kappa(G_1) = 2$

$\lambda(G_1) = 2$




$\kappa(G_2) = 1$

$\lambda(G_2) = 2$

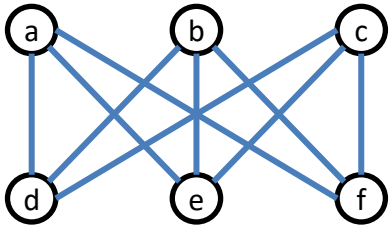
# Grafo Separável / Grafo *k*-Conexo

Um grafo conexo G é separável se $\kappa(G)$ é igual a 1.

Um grafo G é *k*-conexo em arestas (ou vértices) quando sua conectividade de arestas (ou vértices) é maior ou igual a *k*.

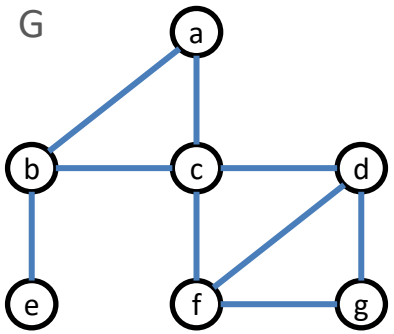
Por exemplo, como $K_{3,3}$ possui conectividade de vértices $\kappa(K_{3,3}) = 3$, então ele é 1-conexo, 2-conexo 3-conexo. Porém, ele não é 4-conexo.

$K_{3,3}$



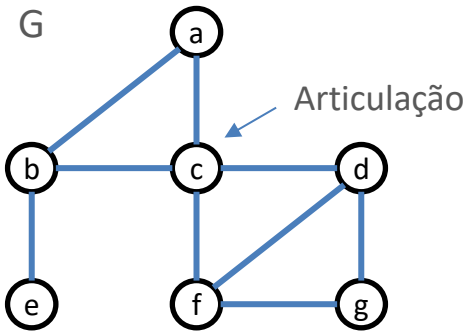
# Articulação

Dado um grafo conexo G = (V, E), um vértice $v \in V$ é denominado articulação, se a remoção do vértice *v* tornar G desconexo.



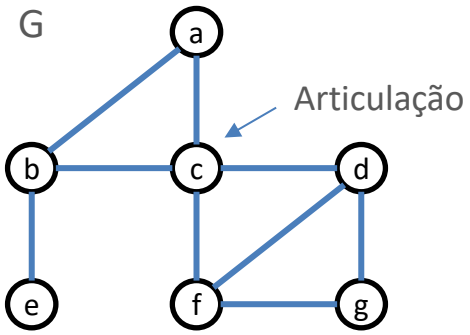
# Articulação

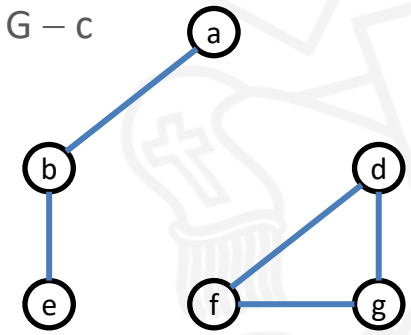
Dado um grafo conexo G = (V, E), um vértice $v \in V$ é denominado articulação, se a remoção do vértice *v* tornar G desconexo.



# Articulação

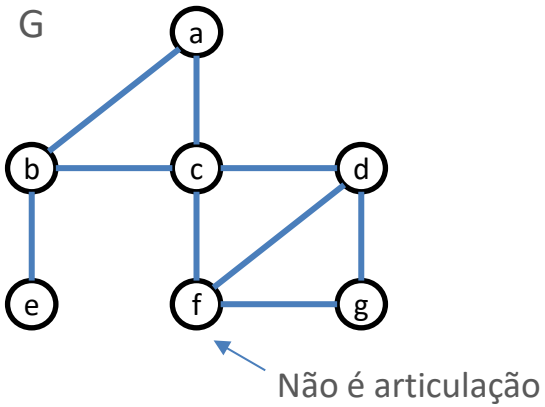
Dado um grafo conexo G = (V, E), um vértice $v \in V$ é denominado articulação, se a remoção do vértice *v* tornar G desconexo.

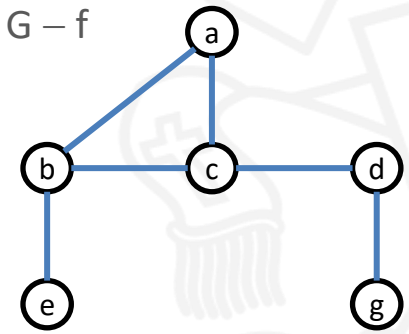


# Articulação

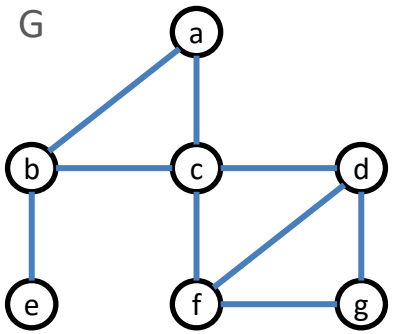
Dado um grafo conexo G = (V, E), um vértice $v \in V$ é denominado articulação, se a remoção do vértice *v* tornar G desconexo.



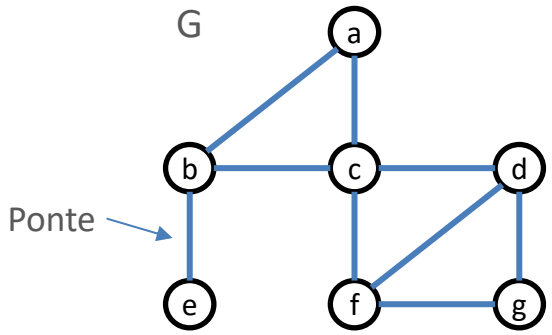
# Ponte

Dado um grafo conexo G = (V, E), uma aresta $\{v, w\} \in E$ é chamada ponte, se a remoção da aresta $\{v, w\}$ tornar G desconexo.



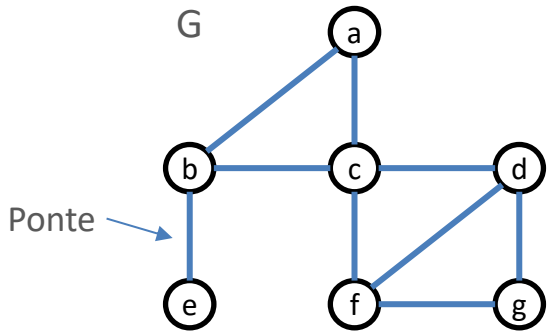
# Ponte

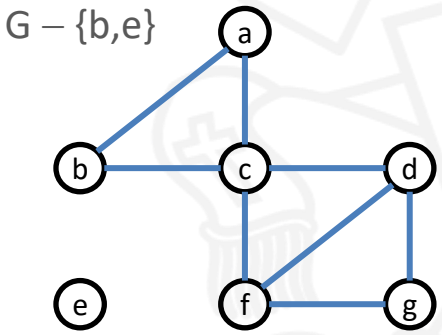
Dado um grafo conexo G = (V, E), uma aresta $\{v, w\} \in E$ é chamada ponte, se a remoção da aresta $\{v, w\}$ tornar G desconexo.

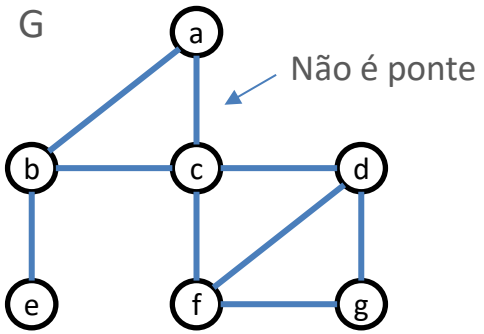
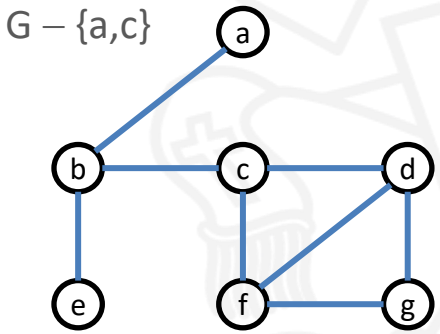


# Ponte

Dado um grafo conexo G = (V, E), uma aresta $\{v, w\} \in E$ é chamada ponte, se a remoção da aresta $\{v, w\}$ tornar G desconexo.



# Ponte

Dado um grafo conexo G = (V, E), uma aresta $\{v, w\} \in E$ é chamada ponte, se a remoção da aresta $\{v, w\}$ tornar G desconexo.